

This session we're going to cover:

- Strings (indexing and slicing)
- Fstring (string formatting)
- Common strings method

رشته‌های پایتون

در پایتون، رشته (string) دنباله‌ای از کاراکترهاست

ما در پایتون برای نمایش رشته از تک کوتیشن یا دابل کوتیشن استفاده می‌کنیم. برای مثال

```
In [1]: # create a string using double quotes
string1 = "Python programming"

# create a string using single quotes
string1 = 'Python programming'
```

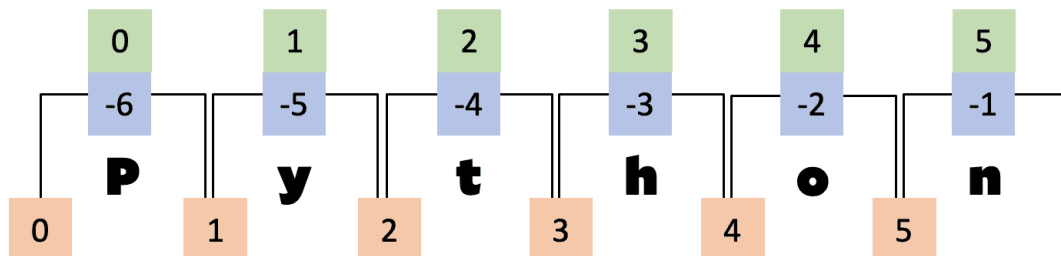
```
In [2]: # create string type variables

name = "Python"
print(name)

message = "I love Python."
print(message)
```

Python
I love Python.

دسترسی به کاراکترهای رشته در پایتون



Syntax: [start:stop:step]

ما می‌توانیم به سه روش به کاراکترهای یک رشته دسترسی پیدا کنیم

اندیس‌گذاری: یک روش این است که با رشته‌ها مانند یک لیست رفتار کنیم و از مقادیر اندیس استفاده کنیم. برای مثال

```
In [3]: greet = 'hello'

# access 1st index element
print(greet[1]) # "e"
```

e

اندیس‌گذاری منفی: پایتون، مشابه لیست‌ها، امکان اندیس‌گذاری منفی را برای رشته‌ها نیز فراهم می‌کند. برای مثال

```
In [4]: greet = 'hello'

# access 4th Last element
print(greet[-4]) # "e"
```

e

با استفاده از عملگر برش‌دهی (یعنی علامت دونقطه :) به دامنه‌ای از کاراکترها در برش‌دهی (Slicing): یک رشته دسترسی پیدا کنید. برای مثال

```
In [6]: greet = 'Hello'

# access character from 1st index to 3rd index
print(greet[1:4]) # "ell"
```

ell

```
In [10]: string = "Python programming"
print(string[0])
print(string[-1])
print(string[1:4])
print(string[:2])
print(string[-4:-1])
print(string[1:5:2])
```

P
g
yth
Py
min
yh

رشته‌های پایتون تغییرناپذیر هستند

در پایتون، رشته‌ها تغییرناپذیر هستند. این بدان معناست که کاراکترهای یک رشته قابل تغییر نیستند. برای مثال

```
In [7]: message = 'Hola Amigos'
        message[0] = 'H'
        print(message)
```

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[7], line 2
      1 message = 'Hola Amigos'
----> 2 message[0] = 'H'
      3 print(message)

TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

با این حال، می‌توانیم نام متغیر را به یک رشته جدید اختصاص دهیم. برای مثال

```
In [8]: message = 'Hola Amigos'

# assign new string to message variable
message = 'Hello Friends'

print(message); # prints "Hello Friends"
```

Hello Friends

رشته چندخطی در پایتون

در پایتون می‌توانیم رشته‌های چندخطی نیز ایجاد کنیم. برای این کار، از سه علامت نقل قول دوتایی (یعنی `"""`) یا سه علامت نقل قول تکی (یعنی `'''`) استفاده می‌کنیم. برای مثال

```
In [9]: # multiline string
        message = """
        Never gonna give you up
        Never gonna let you down
        """

        print(message)
```

Never gonna give you up
Never gonna let you down

اتصال دو یا چند رشته

در پایتون، می‌توانیم با استفاده از عملگر `+` دو یا چند رشته را به هم متصل (الحاق) کنیم

```
In [11]: greet = "Hello, "
         name = "Jack"

         # using + operator
```

```
result = greet + name
print(result)
```

Output: Hello, Jack

Hello, Jack

طول رشته در پایتون

در پایتون، از متد `len()` برای یافتن طول یک رشته استفاده می‌کنیم. برای مثال

```
In [12]: greet = 'Hello'

# count length of greet string
print(len(greet))

# Output: 5
```

5

متدهای رشته در پایتون

Methods	Description
<code>upper()</code>	Converts the string to uppercase
<code>lower()</code>	Converts the string to lowercase
<code>partition()</code>	Returns a tuple
<code>replace()</code>	Replaces substring inside
<code>find()</code>	Returns the index of the first occurrence of substring
<code>rstrip()</code>	Removes trailing characters
<code>split()</code>	Splits string from left
<code>startswith()</code>	Checks if string starts with the specified string
<code>isnumeric()</code>	Checks numeric characters
<code>index()</code>	Returns index of substring

```
In [15]: text = '          hi To everyone, This Is a sMall sentence.          '
text.upper()
```

```
Out[15]: '          HI TO EVERYONE, THIS IS A SMALL SENTENCE.          '
```

```
In [16]: text.lower()
```

```
Out[16]: '          hi to everyone, this is a small sentence.          '
```

```
In [17]: text.capitalize()
```

```
Out[17]: '          hi to everyone, this is a small sentence.          '
```

```
In [20]: text.strip()
```

```
Out[20]: 'hi To everyone, This Is a sMall sentenceE.'
```

فرمت دهی رشته ها در پایتون

```
In [14]: # this is used for older versions
name = 'Samael'
greeting = 'welcome to this company.'
print( 'hello {}, {}'.format(name, greeting) )
```

```
hello Samael, welcome to this company.
```

```
In [15]: print(f'hello {name}, {greeting}')
```

```
hello Samael, welcome to this company.
```

Exercise

ابزار پاک سازی ثبت نام دانشجویان

یک مؤسسه آموزشی اطلاعات دانشجویان را با قالب بندی نامنظم دریافت می کند. وظیفه شما پاک سازی داده ها و تهیه یک گزارش ثبت نام با قالب بندی مناسب است

- raw_name = " brian griffen "
- raw_course = "python for machine learning"
- raw_email = "BRIAN.GRIFFEN@EXAMPLE.COM "
- raw_city = " london "
- skills = "python,sql,git,machine learning"

خروجی مورد انتظار

----- STUDENT REPORT -----

- Name : Brian Griffen
- Course : PYTHON FOR DEEP LEARNING
- Email : brian.griffen@example.com
- City : London

- Name length : 13
- Letter 'a' count: 1
- Starts with 'Brian': True
- Ends with '.com' : True
- First 3 letters of name : Bri
- Skills : python | sql | git | machine learning

Bonus: find username

- Username: brian.griffen

```
In [3]: raw_name = "  brian griffen  "
raw_course = "python for machine learning"
raw_email = "BRIAN.GRIFFEN@EXAMPLE.COM "
raw_city = "  london  "
skills = "python,sql,git,machine learning"

# 1. Clean the text
name = raw_name.strip()
email = raw_email.strip()
city = raw_city.strip()

# 2. Format the text
name = name.title()
course = raw_course.upper()
email = email.lower()
city = city.title()

# 3. Replace text
course = course.replace("MACHINE", "DEEP")

# 4. Count characters
a_count = name.lower().count("a")

# 5. Find a character
at_position = email.find("@")

# 6. Check text
ends_with_com = email.endswith(".com")
starts_with_brian = name.startswith("Brian")

# 7. Split and join
skills_list = skills.split(",")
skills_joined = " | ".join(skills_list)

# 8. Length
name_length = len(name)
```

```

# 9. String slicing
first_three = name[:3]

# 10. Final report with f-string
print("----- STUDENT REPORT -----")
print(f"Name           : {name}")
print(f"Course          : {course}")
print(f"Email            : {email}")
print(f"City             : {city}")
print(f"Name length       : {name_length}")
print(f"Letter 'a' count: {a_count}")
print(f"Starts with 'Brian': {starts_with_brian}")
print(f"Ends with '.com'   : {ends_with_com}")
print(f"First 3 letters   : {first_three}")
print(f"Skills            : {skills_joined}")
print("-----")

# Bonus challenge (find username using slicing)
username = email[:at_position]
print(f"Username: {username}")

----- STUDENT REPORT -----
Name           : Brian Griffen
Course          : PYTHON FOR DEEP LEARNING
Email           : brian.griffen@example.com
City            : London
Name length     : 13
Letter 'a' count: 1
Starts with 'Brian': True
Ends with '.com' : True
First 3 letters : Bri
Skills          : python | sql | git | machine learning
-----
Username: brian.griffen

```